



Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Matemática
Cátedra Ecuaciones Diferenciales
I SEMESTRE 2010
Lunes 3 mayo de 2010

Puntaje total: 34 puntos
Tiempo: 2 horas 30 min.

II EXAMEN PARCIAL

Instrucciones Generales:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener su respuesta. No se aceptan reclamos de exámenes resueltos en lápiz o que presenten algún tipo de alteración, a criterio del profesor. Utilice un cuaderno de examen para presentar las soluciones. NO se permite el uso de calculadoras programables, teléfonos celulares ni el intercambio de instrumentos.

1. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a. $y''' + y'' = x^2 + e^{-x} + e^x$ (Valor 5 puntos)

b. $(2x-3)y'' - 4y' + \frac{8}{(2x-3)}y = 4(2x-3)$ (Valor 6 puntos)

2. Considere la ecuación diferencial dada por:

$$(1-x^2)y'' + 2xy' - 2y = (1-x^2)^2$$

a. Sabiendo que la respectiva solución complementaria de esta ecuación viene dada por la función:

$y_c = C_1 x + C_2 (x^2 + 1)$. Determine su solución particular y_p (Valor 4 puntos)

b. Escriba la respectiva solución general (Valor 1 puntos)

3. Considere la ecuación diferencial de tercer orden:

$$\phi(D)y = (x+1)\sin(2x) + 3e^{-x}\cos x + 4e^{-x}$$

Sabiendo que $m_1 = -1 \wedge m_2 = -1 - i$, son dos raíces de la ecuación característica o complementaria de $\phi(D)y = 0$, proponga únicamente la forma de la solución particular de la ecuación diferencial.

(Valor 4 puntos)

4. Determine una ecuación diferencial cuya solución general viene dada por la función definida por:

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-4x} + \frac{3}{2} x e^{-2x} + \frac{x}{4} - \frac{3}{16}$$

(Valor 4 puntos)

5. Si se sabe que $y_1 = e^x \wedge y_2 = e^{x-1}$ representan dos soluciones particulares de la ecuación diferencial dada por:

$$x y'' - (1+x)y' + y = 0 \quad (1)$$

Determine su solución general.

(Valor 4 puntos)

6. Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un cuerpo de 8 lb estira un resorte 2 pies, hasta llegar a su posición de equilibrio. Luego, estando en la posición de equilibrio, una fuerza de magnitud $f(t) = \sin(6t)$, actúa sobre el sistema haciéndolo vibrar, suponiendo que no existe amortiguamiento.

Determine:

(a) *La posición y la velocidad del cuerpo, como funciones del tiempo.*

(Valor 4 puntos)

(b) *La velocidad al cabo de $\frac{\pi}{6}$ seg. e indique si en ese mismo tiempo el cuerpo se encuentra por encima o por debajo de la posición de equilibrio.*

(Valor 1 punto)

(c) *Si en este caso se está presentando el fenómeno de Resonancia Mecánica. Justifique*

(Valor 1 punto)